

Diccionario de Variables para Predicción de Enfermedades Cardíacas

Análisis Clínico y Científico de Datos

Febrero 2026

Resumen de Variables

La siguiente tabla presenta una visión general de los parámetros analizados en este documento con sus identificadores actualizados.

Variable	Descripción
resting_blood_pressure	Presión arterial sistólica en reposo (mm Hg).
chest_pain_type	Clasificación del tipo de dolor torácico (Angina).
cholesterol	Nivel de colesterol sérico total (mg/dl).
fasting_blood_sugar	Azúcar en sangre en ayunas (valor > 120 mg/dl).
resting_electrocardiogram	Resultados electrocardiográficos en reposo.
max_heart_rate_achieved	Frecuencia cardíaca máxima alcanzada.
exercise_induced_angina	Presencia de angina inducida por el ejercicio.
st_depression	Depresión del segmento ST inducida por ejercicio.
st_slope	Pendiente del segmento ST en el pico del ejercicio.
num_major_vessels	Número de vasos coloreados por fluoroscopia.
thalassemia	Resultados de la gammagrafía con talio.

Índice general

1. resting_blood_pressure: Presión Arterial en Reposo	4
1.1. Traducción y Significado	4
1.2. Interpretación y Valores de Referencia	4
1.3. Detalle Técnico	4
2. chest_pain_type: Tipo de Dolor Torácico	5
2.1. Traducción y Valores	5
2.2. Importancia Diagnóstica	5
3. cholesterol: Colesterol Sérico	6
3.1. Traducción y Medición	6
3.2. Rangos Clínicos	6
4. fasting_blood_sugar: Azúcar en Sangre en Ayunas	7
4.1. Traducción y Lógica	7
4.2. Contexto Médico	7
5. resting_electrocardiogram: Electrocardiograma en Reposo	8
5.1. Traducción de Valores	8
5.2. Significado Técnico	8
6. max_heart_rate_achieved: Frecuencia Cardíaca Máxima	9
6.1. Traducción y Significado	9
6.2. Interpretación	9
7. exercise_induced_angina: Angina inducida por Ejercicio	10
7.1. Traducción y Lógica	10
7.2. Detalle Clínico	10
8. st_depression: Depresión del ST	11
8.1. Traducción y Medición	11
8.2. Interpretación de Riesgo	11
9. st_slope: Pendiente del Segmento ST	12
9.1. Significado de las Formas	12
10.num_major_vessels: Vasos Principales Coloreados	13
10.1. Traducción y Procedimiento	13
10.2. Interpretación	13

11.thalassemia: Gammagrafía con Talio	14
11.1. Traducción de Resultados	14
11.2. Conclusión Técnica	14

Capítulo 1

resting_blood_pressure: Presión Arterial en Reposo

1.1. Traducción y Significado

Traducción: Presión arterial en reposo.

Unidad: mm Hg (milímetros de mercurio).

Representa el valor de la presión arterial sistólica del paciente al momento de ser ingresado en el hospital.

1.2. Interpretación y Valores de Referencia

- **Normal:** < 120 mm Hg.
- **Hipertensión:** Valores superiores a 130-140 mm Hg indican un factor de riesgo cardiovascular importante.

1.3. Detalle Técnico

En estudios de cardiología, la presión alta crónica (hipertensión) daña las paredes arteriales, facilitando la formación de placas de ateroma y aumentando el riesgo de infarto.

Capítulo 2

chest_pain_type: Tipo de Dolor Torácico

2.1. Traducción y Valores

Traducción: Tipo de dolor de pecho (*Chest Pain Type*).
Categorías:

- **0: Angina típica:** Dolor opresivo clásico por esfuerzo.
- **1: Angina atípica:** Dolor con algunas características coronarias.
- **2: Dolor no anginoso:** No relacionado con el corazón.
- **3: Asintomático:** Sin dolor detectado.

2.2. Importancia Diagnóstica

La angina típica (Valor 0) es tradicionalmente el predictor más fuerte de enfermedad de las arterias coronarias en modelos estadísticos.

Capítulo 3

cholesterol: Colesterol Sérico

3.1. Traducción y Medición

Traducción: Colesterol sérico total.

Unidad: mg/dl.

Es la suma de LDL, HDL y otras lipoproteínas medidas en el suero sanguíneo.

3.2. Rangos Clínicos

- **Deseable:** < 200 mg/dl.
- **Límite alto:** $200 - 239$ mg/dl.
- **Alto:** > 240 mg/dl.

Capítulo 4

fasting_blood_sugar: Azúcar en Sangre en Ayunas

4.1. Traducción y Lógica

Traducción: Azúcar en sangre en ayunas (*Fasting Blood Sugar*).

Lógica:

- **1 (True):** > 120 mg/dl.
- **0 (False):** ≤ 120 mg/dl.

4.2. Contexto Médico

Un valor de 1 indica hiperglucemia, lo cual está estrechamente vinculado a la diabetes, una condición que acelera el daño en los vasos sanguíneos del corazón.

Capítulo 5

resting_electrocardiogram: Electrocardiograma en Reposo

5.1. Traducción de Valores

- **0: Normal.**
- **1: Anomalía de la onda ST-T:** Sugiere isquemia actual o reciente.
- **2: Hipertrofia ventricular izquierda:** Engrosamiento del músculo cardíaco.

5.2. Significado Técnico

Permite diferenciar entre daños agudos (anomalías de onda) y daños estructurales crónicos por sobreesfuerzo del corazón (hipertrofia).

Capítulo 6

max_heart_rate_achieved: Frecuencia Cardíaca Máxima

6.1. Traducción y Significado

Traducción: Frecuencia cardíaca máxima alcanzada.
Mide la capacidad de bombeo del corazón bajo estrés físico extremo (prueba de esfuerzo).

6.2. Interpretación

A diferencia de otras variables, un valor más alto suele indicar un corazón más eficiente y con mejor reserva funcional, ajustado siempre a la edad del paciente.

Capítulo 7

exercise_induced_angina: Angina inducida por Ejercicio

7.1. Traducción y Lógica

Traducción: Angina inducida por el ejercicio.

- **1 (Sí):** El paciente experimentó dolor durante la prueba de esfuerzo.
- **0 (No):** Sin dolor durante el ejercicio.

7.2. Detalle Clínico

Si el dolor aparece al aumentar la demanda de oxígeno (ejercicio), es una señal clara de que las arterias coronarias tienen una obstrucción significativa.

Capítulo 8

st_depression: Depresión del ST

8.1. Traducción y Medición

Traducción: Depresión del segmento ST inducida por ejercicio respecto al reposo. Es un valor numérico que cuantifica el estrés eléctrico del corazón.

8.2. Interpretación de Riesgo

Valores superiores a 2.0 indican una alta probabilidad de enfermedad coronaria severa debido a una falta crítica de oxígeno durante el esfuerzo.

Capítulo 9

st_slope: Pendiente del Segmento ST

9.1. Significado de las Formas

- **0: Ascendente (*Upsloping*):** Generalmente normal.
- **1: Plana (*Flat*):** Sospecha de isquemia moderada.
- **2: Descendente (*Downsloping*):** Signo de patología coronaria grave.

Capítulo 10

num_major_vessels: Vasos Principales Coloreados

10.1. Traducción y Procedimiento

Traducción: Número de vasos principales (0-3) coloreados por fluoroscopia. Se obtiene mediante una angiografía inyectando un tinte de contraste.

10.2. Interpretación

Indica cuántas arterias principales están libres de obstrucciones. Un valor de **0** es ideal; valores de **1 a 3** indican el número de arterias bloqueadas detectadas.

Capítulo 11

thalassemia: Gammagrafía con Talio

11.1. Traducción de Resultados

- **1: Defecto fijo:** Tejido muerto o cicatriz (infarto previo).
- **2: Normal:** Flujo sanguíneo correcto.
- **3: Defecto reversible:** Isquemia (tejido en riesgo pero recuperable).

11.2. Conclusión Técnica

La gammagrafía con talio es un estudio de medicina nuclear que evalúa el flujo sanguíneo (perfusión) y la viabilidad del músculo cardíaco en reposo y ejercicio.

El defecto reversible (3) es fundamental para decidir intervenciones quirúrgicas inmediatas para restaurar el flujo sanguíneo.